Uma fórmula aproximada para a absortividade do problema de três corpos

Willian Wistuba Melo da Cunha
Entusiasta e autodidata em física

A absortividade é a única peça da teoria de fluxo de Kol para o problema de três corpos que ainda precisa ser medida por simulação. Como ela é fixada na primeira passagem, decompomos essa passagem em duas regras: uma regra de massas, que decide entre passar direto e trocar de parceiro, e uma regra de energia, que decide se o corpo que sai fica ligado ao par. Em 42.415 primeiras passagens no plano com momento angular total nulo, a chance de ficar ligado cai com a ligação do par e, nas trocas, com o ganho de massa do novo par, segundo leis logísticas que explicam até 72% da variação em combinações de massas não usadas no ajuste. A fórmula resultante, com oito constantes ajustadas só numa grade de massas, reproduz a absortividade medida em sete canais fora dessa grade com R^2 de 0,72 a 0,77, na média sobre a excentricidade, e, multiplicada pelo fluxo, prevê as chances de escape com erro médio de 1,7 ponto percentual, contra 4,2 da teoria de volume e 2,5 do fluxo sem absortividade. A dependência da excentricidade, forte em alguns canais, é capturada só em parte pela velocidade do par no apoastro, e a distribuição da excentricidade final continua exigindo a absortividade medida.

Palavras-chave: problema dos três corpos; absortividade; teoria estatística; troca de parceiro; fórmula empírica; espalhamento.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Publicado: 3 de novembro de 2026. Versão 2. Não revisado por pares.

Série: O problema dos três corpos, parte 12 de 12. https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/formula-da-absortividade/

I. INTRODUÇÃO

Na teoria de fluxo de Kol, a probabilidade de cada desfecho de um sistema de três corpos é o produto de um fator conhecido em forma fechada, o fluxo de volume de fase, por uma absortividade, que até hoje precisa ser medida por simulação [1, 3]. A nota FR-TC-10 mostrou que a absortividade de uma corrida inteira é fixada na primeira passagem do corpo que chega pelo par: ela é a chance de essa passagem terminar em caos ou deixar ligado o corpo que sai [5]. A nota FR-TC-11 mostrou que, nessa passagem, a escolha entre passagem e troca de parceiro segue uma lei simples de massas [6]. Para chegar a uma fórmula da absortividade, falta a segunda metade: dado quem sai, a chance de ele ficar ligado ao par, em vez de escapar. Esta nota mede essa chance, propõe leis aproximadas para ela, incluindo o efeito da excentricidade do par, e testa a fórmula resultante sem simular os casos em que ela é aplicada.

II. MÉTODO

Usamos as 42.415 primeiras passagens regulares (com no máximo um embaralhamento) das grades da nota FR-TC-10 (oito canais de massas) e da nota FR-TC-11 (28 combinações de massas), em movimento plano com momento angular total nulo, com três valores de excentricidade (0,15, 0,5 e 0,85) e energias relativas do par $x = E_B/E_0$ de 1,05 a 10 [5, 6]. O corpo que sai fica ligado quando a energia do par depois da passagem, x_{novo}, fica abaixo do limiar de escape, $x_{\text{novo}} < 1$. Separamos os dois ramos: a passagem, em que sai o corpo que chegou, e a troca, em que sai um dos membros do par. Para cada ramo, ajustamos modelos logísticos da chance de ficar ligado e medimos a capacidade de previsão deixando de fora, a cada vez, uma combinação de massas.

Para o teste final, ajustamos todas as constantes somente com a grade de massas da nota FR-TC-11 e aplicamos a fórmula aos sete canais das notas FR-TC-09 e FR-TC-10, cujas combinações de massas não estão nessa grade. Comparamos a absortividade da fórmula com a medida em 924 células de energia e excentricidade [4, 5] e, multiplicando-a pelo fluxo, prevemos as chances de escape e a distribuição da excentricidade final nas quedas livres desses conjuntos.

III. RESULTADOS

A. O que acontece com o par em cada ramo

Seja $D = \ln(x_{\text{novo}}/x)$ a variação logarítmica da energia do par na primeira passagem. Na passagem, o par sai em média menos ligado do que entrou (mediana de D de $-0{,}14$), e o efeito cresce com a ligação do par. Na troca, D depende sobretudo das massas: se o novo par é mais pesado que o antigo, ele fica mais ligado, e a energia liberada empurra o corpo expulso para longe. A estimativa mais simples, em que o novo par conserva o semieixo maior do antigo, dá $D_0 = \ln(m_1 m_2/m_a m_b)$, em que m_1 e m_2 são as massas do novo par; a mediana medida de D correlaciona-se com D_0 com $r = 0{,}77$. Na troca entre corpos de mesma massa, o efeito de pêndulo de Newton da nota FR-TC-11, $D_0 = 0$, e o par quase não muda.

B. Leis para a chance de ficar ligado

Ajustadas só com a grade de massas, as leis mais compactas são

$$P_{\text{lig}}^{\text{pass}} = \sigma\left(-0{,}24 - 1{,}62\ln x + 0{,}54\ln\frac{m_s}{m_a+m_b}\right), \quad (1)$$

$$P_{\text{lig}}^{\text{troca}} = \sigma(-0{,}08 - 1{,}56\ln x - 1{,}06 D_0)\,, \qquad (2)$$

em que $\sigma(z) = 1/(1+e^{-z})$ e m_s é a massa do corpo que chega. A Tabela I resume a capacidade de previsão. A lei da troca explica 72% da variação entre células numa combinação de massas não usada no ajuste; a da passagem, 41% a 48%. A excentricidade quase não aparece em média, mas seu efeito é específico de cada combinação: num par pesado em órbita quase circular, um corpo leve que passa nunca fica ligado, enquanto, com o par em órbita excêntrica, às vezes fica. A grandeza que captura melhor esse efeito é a razão entre a velocidade de passagem e a velocidade orbital do par no apoastro, onde o par passa a maior parte do tempo. Com ela, a lei da passagem sobe para 54%, e a lei de passagem ou troca, avaliada da mesma forma, sobe de 78% para 88%.

C. A fórmula completa

Juntando as duas partes, a absortividade de uma chegada com energia relativa x é

$$\mathscr{A} = P_{\text{troca}}\,\bar{P}_{\text{lig}}^{\text{troca}} + (1 - P_{\text{troca}})\,P_{\text{lig}}^{\text{pass}}, \qquad (3)$$

$$P_{\text{troca}} = \frac{1}{1 + (0{,}52\, m_{\max}/m_s)^{1{,}9}}, \qquad (4)$$

com oito constantes, todas ajustadas na grade de massas. Aqui $\bar{P}_{\text{lig}}^{\text{troca}}$ é a média de $P_{\text{lig}}^{\text{troca}}$ entre os dois casos possíveis, em que sai m_a ou sai m_b, o que traduz o sorteio entre os membros do par observado na nota FR-TC-11, e $m_{\max}$ é o membro mais pesado. A versão com excentricidade usa as mesmas três partes, com quinze constantes. A fórmula ignora o caos direto na primeira passagem, que é de 0% a 8% conforme o canal.

Aplicada aos sete canais que não participaram do ajuste, a fórmula reproduz a absortividade medida com $R^2 = 0{,}72$ a 0,77 quando se compara a média sobre a excentricidade, e com $R^2 = 0{,}59$ e erro médio de 0,10 célula a célula (Fig. 1). A versão com excentricidade não melhora a comparação célula a célula: o efeito da excentricidade aprendido na grade não se transfere bem para os outros canais.

D. Chances de escape sem simular o caso

Multiplicando o fluxo pela absortividade da fórmula, prevemos as chances de escape nas quedas livres dos três conjuntos de massas desiguais (Tabela II). O erro médio nas cinco frações é de 1,7 a 1,8 ponto percentual, contra 4,2 da teoria de volume [2], 2,5 do fluxo sem absortividade e 1,0 a 1,6 do fluxo com a absortividade medida por simulação [4]. O maior desvio está no corpo pesado do conjunto (3, 3, 1), que a fórmula superestima, como já fazia a absortividade medida.

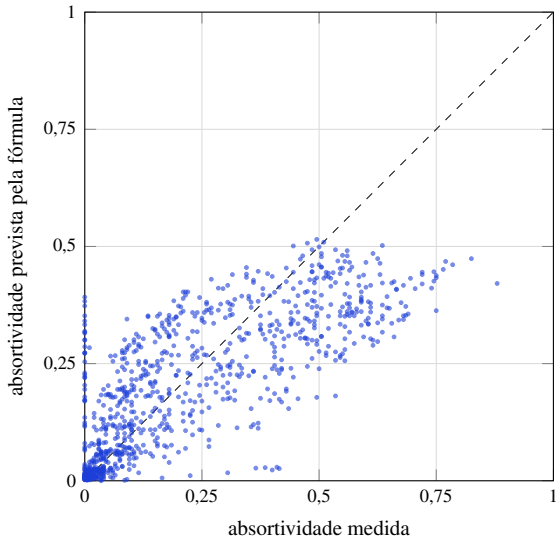


Fig. 1. Absortividade prevista pela fórmula com excentricidade contra a medida por simulação, em 924 células de energia e excentricidade de sete canais de massas que não participaram do ajuste. A linha tracejada marca a igualdade.

E. A excentricidade final continua em aberto

A distribuição da excentricidade final é onde a teoria de volume mais erra e onde a absortividade medida mais acerta [4]. A fórmula fica no meio (Tabela III). Com massas iguais, ela leva a excentricidade média prevista de 0,786, a do fluxo puro, para 0,734, contra 0,716 medido; a absortividade medida dava 0,718 a 0,723. A forma da distribuição, porém, ainda difere (distância de Kolmogorov-Smirnov de 0,09, contra 0,01 a 0,02 com a absortividade medida). Nos conjuntos desiguais, a fórmula acerta bem (1, 1, 3) e (1, 2, 3) e erra (3, 3, 1).

IV. DISCUSSÃO

A peça da teoria de Kol que dependia de simulação pode ser aproximada por uma fórmula de oito constantes, construída a partir de duas regras físicas simples: um limiar de massa decide se há troca de parceiro, e a energia do par, junto com a mudança de massa do par na troca, decide se o corpo expulso fica ligado. Usada sem nenhuma simulação dos casos testados, a fórmula prevê as chances de escape com erro médio de cerca de 1,7 ponto percentual, melhor que o fluxo sem absortividade e que a teoria de volume, e perto do resultado com a absortividade medida. Na prática, isso significa que a tabela de chances de quem é expulso, para quaisquer massas no regime estudado, pode ser calculada com uma integral em vez de centenas de milhares de simulações.

O que falta é a excentricidade. O efeito dela sobre a absortividade é forte em alguns canais, como o de um corpo leve diante de um par pesado e quase circular, e quase nulo em outros, e a velocidade do par no apoastro captura só parte dele. Por isso a fórmula melhora a excentricidade média, mas não

Tabela I. Fração da variação entre células explicada (R^2) pelas leis de cada parte, prevendo uma combinação de massas deixada fora do ajuste, dentro da grade de massas. O ruído estatístico limita o máximo a 0,93 e 0,94.

Parte	Variáveis	R^2 sem excentricidade	R^2 com excentricidade
Passagem ou troca	razão de massas	0,78	0,88
Ficar ligado, passagem	energia e massas	0,41 a 0,48	0,54
Ficar ligado, troca	energia e D_0	0,72	0,73

Tabela II. Fração de escapes por corpo nas quedas livres com cinco ou mais embaralhamentos, comparada com as previsões do fluxo multiplicado pela fórmula (sem e com excentricidade), do fluxo puro, da teoria de volume em versão plana e do fluxo multiplicado pela absortividade medida (notas FR-TC-09 e FR-TC-10).

Massas	Corpo	Medido	Fórmula	Fórmula com e	Fluxo puro	Volume	Absortividade medida
1, 1, 3	massa 3	0,026	0,020	0,019	0,036	0,007	0,021 a 0,023
3, 3, 1	massas 3	0,055	0,086	0,086	0,100	0,022	0,072 a 0,074
1, 2, 3	massa 1	0,856	0,831	0,833	0,821	0,936	0,829 a 0,841
1, 2, 3	massa 2	0,125	0,131	0,130	0,128	0,053	0,139 a 0,151
1, 2, 3	massa 3	0,018	0,038	0,037	0,051	0,012	0,020

Tabela III. Excentricidade média do par final nas quedas livres com cinco ou mais embaralhamentos, medida e prevista pelo fluxo multiplicado pela fórmula com excentricidade, e distância de Kolmogorov-Smirnov (KS) entre as distribuições.

Massas	Medida	Fórmula	KS
1, 1, 1	0,716	0,734	0,091
1, 1, 3	0,767	0,776	0,038
1, 2, 3	0,779	0,780	0,074
3, 3, 1	0,857	0,791	0,151

reproduz a forma da distribuição. A estrutura dos mapas de chegada da nota FR-TC-10 sugere a razão: com o par excêntrico, o resultado da passagem depende fortemente da fase orbital em que o corpo chega, e uma média sobre as fases esconde regiões com comportamentos opostos [5].

As limitações principais são as seguintes. Todas as leis são empíricas e valem para o plano com momento angular total nulo e para as faixas de massas, energias e excentricidades da grade. A fórmula ignora o caos direto na primeira passagem e trata a escolha do membro expulso como um sorteio, o que é aproximado quando o corpo que chega é leve. O teste final usa três conjuntos de massas, e o desvio no conjunto (3, 3, 1) mostra que a precisão varia entre canais.

V. CONCLUSÕES

A absortividade da teoria de fluxo de Kol, no plano com momento angular nulo, pode ser aproximada por uma fórmula de oito constantes que combina uma regra de massas (passagem ou troca) e uma regra de energia (ficar ligado ou escapar). Sem simular os casos testados, ela reproduz a absortividade medida com R^2 de 0,72 a 0,77, na média sobre a excentricidade, e prevê as chances de escape com erro médio de 1,7 ponto percentual. A dependência da excentricidade ainda não tem lei geral, e a distribuição da excentricidade final continua sendo a parte da previsão que exige a absortividade medida.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O autor é advogado e não é físico. Este trabalho resulta de pesquisa independente, conduzida com assistência de inteligência artificial (um modelo de linguagem) nas buscas bibliográficas, na programação das simulações, na análise dos resultados, na redação e na tradução. O autor formulou as perguntas, acompanhou os experimentos e é responsável pelo conteúdo publicado.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Todos os números foram obtidos com scripts publicados em https://fisica-revisitada.vercel.app/codigo/, que rodam com Node.js sem dependências externas e permitem reproduzir os resultados.

CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento. Este texto não passou por revisão por pares e deve ser lido como nota de trabalho. Correções são registradas na própria nota, com data.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. Uma fórmula aproximada para a absortividade do problema de três corpos. Física Revisitada, nota técnica FR-TC-12, 3 nov. 2026. Disponível em: https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/formula-da-absortividade/.

---

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] N. C. Stone and N. W. C. Leigh, A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem, Nature 576, 406 (2019). doi.org/10.1038/s41586-019-1833-8

[3] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[4] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-09 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/memoria-e-acaso/

[5] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-10 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/evolucao-e-absortividade/

[6] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-11 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/regras-de-massas/